

Partea I: Pitch Slide-uri (2:30 min)

Partea II: Live Demo Aplicație (2:00 min)

Concluzie
(0:30)

0:00 – 0:40

1. Hook-ul & Problema Nevăzută: Cele 8 Ore Oarbe

SLIDE 1, 2, 3

Slide-uri: Slide 1 (Cover NightDoc) → Slide 2/3 (8 Hours of Unmonitored Airway)

Obiectiv: Setează gravitatea problemei clinice și captivează imediat comisia medicală.

„Bună ziua tuturor! Numele meu este Ștefan și, alături de echipa mea, am pornit de la o realitate dură pe care orice medic pneumolog o cunoaște: **Ce se întâmplă cu un pacient respirator vulnerabil în cele 8 ore în care doarme?**

Noaptea este cel mai periculos punct orb din medicină. La bolnavii de astm sever, BPOC sau la bebeluși cu bronșiolită, căile aeriene se îngustează critic între orele 2:00 și 4:00 dimineața. În spitale, pe tura de noapte, o asistentă are adesea în grijă 10-15 pacienți — nu poate fi peste tot. Iar acasă, pacienții sunt complet singuri.

Decompensarea respiratorie nu apare din senin: plămânul dă semnale acustice clare — spasme de tuse, wheezing șuierat — cu **24 până la 48 de ore înainte de o criză acută**. Doar că noaptea... nimeni nu ascultă aceste semnale.”

0:40 – 1:30

2. Inovația: Arhitectura Hibridă Dual-Tier & Zero-Retention

SLIDE 4, 5, 6

Slide-uri: Slide 4 (Dual-Tier Hybrid) → Slide 5 (Edge Engine) → Slide 6 (Volatile RAM)

Obiectiv: Demonstrează securitatea de fier (fără stocare audio) și latența de 0.62ms.

„Aici intervine **NightDoc AI**. Însă când spui că pui un microfon în dormitorul unui om sau la capul bolnavului în spital, apare frica justificată de supraveghere: *«Cine îmi ascultă conversațiile intime?»*.

Inovația noastră cheie rezolvă exact această dilemă printr-o **Arhitectură Hibridă Dual-Tier**:

Tier 1 este 100% Edge, local pe dispozitiv. Nu trimitem niciun milisecundă de audio brut în cloud. Algoritmul nostru neural analizează unda sonoră direct în memoria RAM volatilă la o viteză de **0.62 milisecunde**, după care sunetul este **șters instantaneu (retenție 0.0 ms)**. Este o barieră fizică de securitate aliniată la HIPAA și GDPR — nu există fișiere audio de interceptat.

Tier 2 este Cloud-ul Microsoft Azure AI, care primește doar metadate numerice anonimizate, fără voce, pentru sinteză clinică asistențială și integrare directă în fișa pacientului prin standardul internațional **HL7 FHIR R4**.”

Slide-uri: Slide 7 (Environmental Causality) → Slide 8 (FHIR) → Slide 9 (Validation) → Slide 10 (Resp. AI)

Obiectiv: Explică valoarea medicală, datele reale de testare (92.6%) și face puntea către demo.

„Dar NightDoc nu se oprește la a număra tusea. Noi căutăm **cauzalitatea**. Corelăm spasmele cu microclimatul din cameră: dacă umiditatea scade sub 36%, tusea crește de 3 ori, iar sistemul poate activa preventiv un umidificator inteligent, stopând criza înainte să înceapă.

Am validat modelul pe un set de date clinic separat de 432 de segmente, atingând **92.6% acuratețe generală** și **0% confuzii pe vorbire**. Respectăm integral cei 6 piloni **Microsoft Responsible AI**: suntem un sistem de suport decizional, cu medicul în buclă (*Human-in-the-Loop*).

Dar cel mai important: **NightDoc AI nu este o teorie pe un slide, este o aplicație nativă gata compilată**.
Haideți să o vedem live!”

PASUL 1 • 2:20 – 2:50 Arăți ecranul Sentinel (Simple Mode). Vorbești în șoaptă / liniște pentru a arăta poarta de 60 dB.

„Priviți ecranul aplicației noastre native. Cât timp este liniște în cameră sau vorbim în șoaptă, decibelmetrul e sub 60 dB, iar indicatorul arată **Gate: 60 dB (Standby)**. Modelul nu consumă baterie, bara de *Ambient Silence* este la 100%, iar procesorul stă în mod economic.”

PASUL 2 • 2:50 – 3:20 Vorbești la volum normal de prezentare. Arăți bara mov vibrantă de Speech & Voice care se aprinde.

„Acum, când încep să vă vorbesc la volum normal de prezentare... (*arăți ecranul*) ...observați cum bara violet intens **Speech & Voice** se aprinde imediat, iar starea devine *Speech Activity*. Deși vorbesc mult în cameră, algoritmul știe că este voce umană și refuză categoric să dea alerte false de tuse!”

PASUL 3 • 3:20 – 3:45 Tușești scurt și apăsat de 2 ori în microfon („Kh-kh!”). Arăți saltul barei de tuse și vibrația.

„Iar acum, dacă pacientul are un spasm nocturn... (*tușești scurt de 2 ori*) ...priviți: instantaneu, în **0.6 milisecunde**, bara coral de **Coughing** a sărit peste 80%, starea s-a schimbat în *Coughing Episode*, iar telefonul a vibrat pentru confirmare imediată!”

PASUL 4 • 3:45 – 4:20 Comuți în tab-ul Ambient (apeși pe butonul umidificatorului), apoi treci în Analytics și apeși EXPORT FHIR REPORT.

„Trecem în tab-ul **Ambient**: vedem senzorii de temperatură și umiditate culeși în timp real. Cu un simplu tap activăm umidificatorul inteligent — butonul devine verde *Humidifier Running*.

Iar când medicul are nevoie de raport, mergem în **Analytics** și apăsăm **EXPORT FHIR REPORT**... (*apeși butonul auriu*) ...notificarea verde confirmă, iar fișierul `NightDoc\_FHIR\_Report.json` s-a descărcat fizic pe telefon, gata de sincronizat în sistemul spitalului.”

„În concluzie, NightDoc AI demonstrează trei avantaje decisive:

1. **Inovație arhitecturală:** Edge AI cu zero retenție de date audio brute, protejând intimitatea prin construcție.
2. **Rigoare clinică:** Latență de sub un milisecundă, 92.6% acuratețe și interoperabilitate FHIR nativă.
3. **Fezabilitate imediată:** Aplicația rulează chiar acum pe un telefon Android obișnuit de 7.8 MB, fără echipamente scumpe de laborator.

NightDoc este santinela care veghează la căpătâiul bolnavului atunci când nimeni altcineva nu poate. Vă mulțumim și așteptăm cu plăcere întrebările dumneavoastră!”